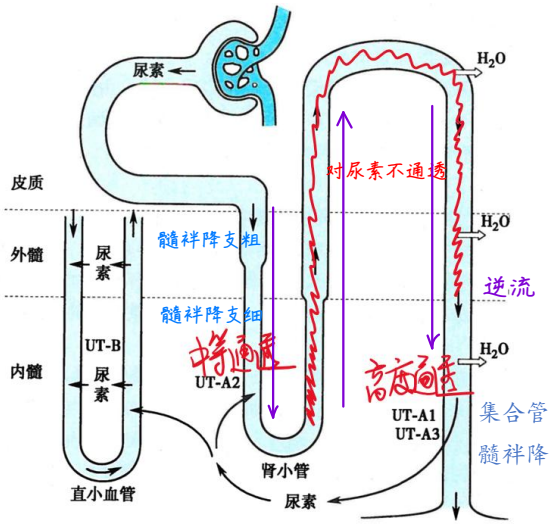


逆流：小管液在髓袢降支向下流、髓袢升支流动方向相反、集合管流动方向又相反

倍增：肾皮质组织液渗透压=血浆渗透压由外向内越来越高（内髓部渗透压=4×血浆渗透压=1200）

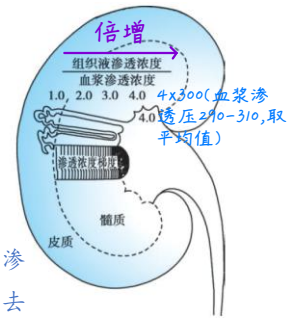


图 8-13　肾髓质渗透浓度梯度示意图
线条越密，表示渗透浓度越高。

集合管内髓高度通透：利于内髓高渗

髓袢降支细段中等通透：利于水出去

2.**U 型直小血管**（**逆流交换** U 型锁）：**维持**肾髓质间质组织间液的高渗梯度

（U 型使 NaCl 和尿素返还给肾髓质间质、可持续积聚在小管外组织间液）

需注意：NaCl 和尿素形成/建立高渗梯度、U 型直小血管维持高渗梯度

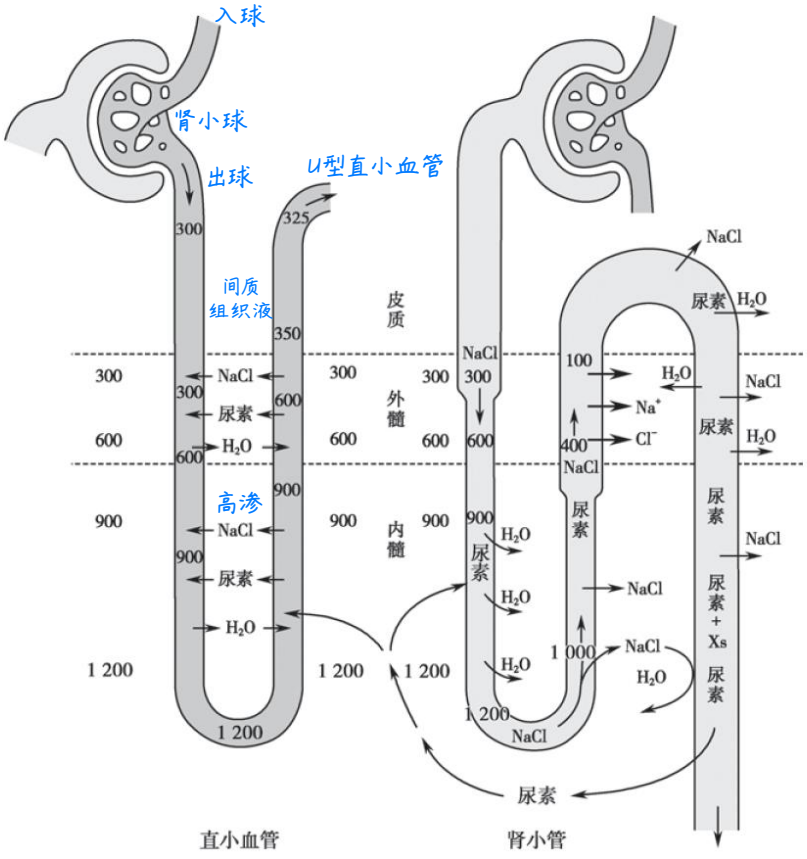


图 8-14　尿液浓缩机制示意图

左侧为直小血管在肾髓质渗透梯度维持中的作用机制；右侧为髓袢在肾髓质间液渗透梯度建立中的作用机制；粗箭头表示髓袢升支粗段主动重吸收 Na^+ 和 Cl^-；Xs 表示未被重吸收的溶质；图中各个数字表示该处的渗透压［单位：mOsm/（kg·H_2O）］。